

Interazione base HTTP GET e risposta

(esercitaz. da libro di testo)

Iniziamo a esplorare il protocollo HTTP scaricando una pagina HTML molto semplice. Eseguire i segg. passi.

1. Avviate il vostro browser Web.
2. Avviate Wireshark, il *packet sniffer*, come descritto nella scorsa lezione, senza avviare la cattura dei pacchetti.
Nel campo "display-filter-specification" inserite la parola **http** (in minuscolo e senza virgolette) per visualizzare solo i pacchetti HTTP catturati. Questo ci aiuta a concentrarci solo sul protocollo HTTP, evitando il "rumore" degli altri pacchetti.
3. Attendete poco più di un minuto (scoprirete presto il motivo) e poi lanciate la cattura dei pacchetti in Wireshark.
4. Nel browser, inserite questo indirizzo:
<http://www.columbia.edu/~fdc/sample.html>
Il browser mostrerà la pagina HTML .
5. Fermate la cattura in Wireshark.

Dovreste vedere qualcosa di simile alla finestra di Wireshark (v. figura) in cui vengono visualizzati due messaggi HTTP: la richiesta GET inviata dal vostro browser al server e la risposta inviata dal server al browser. Nella finestra di dettaglio pacchetto sono mostrati i contenuti del messaggio selezionato, ad esempio il messaggio di risposta HTTP OK evidenziato. Poiché il messaggio HTTP viaggia dentro un segmento TCP, a sua volta dentro un datagramma IP e infine dentro un frame Ethernet, Wireshark mostra anche questi livelli di dettaglio. Per concentrarci solo su HTTP, assicuratevi che i dettagli Frame, Ethernet, IP e TCP siano minimizzati, mentre la sezione HTTP sia espansa.

Analizzate i messaggi HTTP GET e risposta per rispondere alle seguenti domande:

- (a) Quale versione HTTP utilizza il browser (1.0, 1.1 o 2)? E il server?
- (b) Quali lingue il browser indica di poter accettare dal server?
- (c) Qual è l'indirizzo IP del vostro computer e qual è quello del server?
- (d) Qual è il codice di stato restituito dal server?
- (e) Quando è stata modificata l'ultima volta la pagina HTML sul server?
- (f) Quanti byte di contenuto sono stati inviati al browser?
- (g) Esaminando i dati grezzi nel contenuto del pacchetto, trovate intestazioni non visibili nella lista dei pacchetti?

Se state eseguendo l'esercizio direttamente in Wireshark, potreste notare che il file sembra modificato da meno di un minuto prima del download. Questo accade perché il server a volte aggiorna il timestamp di "last-modified" ogni minuto, così da far scaricare sempre una copia aggiornata del documento.

Esercizio ulteriore:

- Ripetete l'esperimento con <http://scottaaronson.com>
- Che differenze notate nella risposta? Commentate.

The screenshot shows the Wireshark interface with a packet capture of an HTTP GET request. The packet list at the top shows frame 71 as the selected packet. The packet details pane on the right shows the structure of the HTTP request, including the GET method, host, and user-agent. The packet bytes pane at the bottom shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
71	128.194211779	192.168.122.220	162.159.138.64	HTTP	408	GET /~fdc/sample.html HTTP/1.0
88	128.627153612	162.159.138.64	192.168.122.220	HTTP	358	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 71: 408 bytes on wire (3264 bits), 408 bytes captured (3264 bits) on interface enp1s0, id 0
Ethernet II, Src: 52:54:00:6f:ca:69 (52:54:00:6f:ca:69), Dst: 52:54:00:7d:ef:3e (52:54:00:7d:ef:3e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.122.220, Dst: 162.159.138.64
Transmission Control Protocol, Src Port: 56372, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 342
Hypertext Transfer Protocol

0000 52 54 00 7d ef 3e 52 54 00 6f ca 69 08 00 45 00 RT }>RT o:1:E
0010 01 8a 15 f2 49 09 40 06 bb 17 c0 a8 7a dc a2 9f ...0...z...
0020 8a 49 dc 34 90 50 e0 69 08 b4 da 98 22 b1 80 18 @ 4 P i ..."
0030 01 f6 69 e1 00 00 01 01 08 0a b7 3b a9 89 b3 87 .1.....
0040 47 b8 47 45 54 20 2f 7e 66 64 63 2f 73 61 6d 70 G GET /~ fdc/samp
0050 6c 65 2e 68 74 6d 6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e 30 le.html HTTP/1.0
0060 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 77 77 77 2e 63 6f 6c 75 .Host: www.colu
0070 6d 62 69 61 2e 65 64 75 0d 0a 41 63 63 65 70 74 mbia.edu .Accept
0080 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c 20 74 65 78 : text/h tml, tex
0090 74 2f 70 6c 61 69 6e 2c 20 74 65 78 74 2f 73 67 t/plain, text/sg
00a0 6d 6c 2c 20 74 65 78 74 2f 63 73 73 2c 20 2a 2f ml, text /css, /
00b0 2a 3b 71 3d 30 2e 30 31 0d 0a 41 63 63 65 70 74 ;q=0.01 .Accept
00c0 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 67 7a 69 70 2c -Encodin g: gzip,
00d0 20 63 6f 6d 70 72 65 73 73 2c 20 62 7a 69 70 32 compres s, bzip2
00e0 0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d 4c 61 6e 67 75 61 67 --Accept -Languag
00f0 65 3a 20 65 6e 0d 0a 50 72 61 67 6d 61 3a 20 6e e: en P ragma: n
0100 6f 2d 63 61 63 68 65 0d 0a 43 61 63 68 65 2d 43 o-cache -Cache-C
0110 6f 6e 74 72 6f 6c 3a 20 6e 6f 2d 63 61 63 68 65 ontrol: no-cache
0120 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 4c 79 --User-A gent: Ly
0130 6e 78 2f 32 2e 39 2e 30 20 6c 69 62 77 77 77 2d nx/2.9.0 libww-
0140 46 4d 2f 32 2e 31 34 20 53 53 4c 2d 4d 4d 2f 31 FW/2.14 SSL-MV/1
0150 2e 34 2e 31 20 47 4e 55 54 4c 53 2f 33 2e 38 2e .4.1 GNU TLS/3.8.
0160 33 0d 0a 52 65 66 65 72 65 72 3a 20 68 74 74 70 3 .Refer er: http
0170 3a 2f 2f 77 77 77 2e 63 6f 6c 75 6d 62 69 61 2e ://www.c olumbia.
0180 65 64 75 2f 7e 66 64 63 2f 73 61 6d 70 6c 65 2e edu/~fdc /sample.
0190 68 74 6d 6c 6d 0a 0d 0a html....